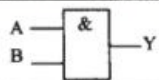
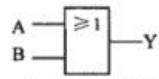
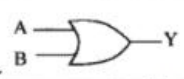
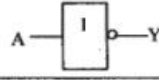
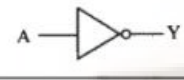
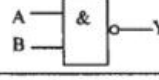
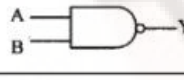
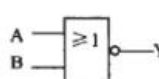
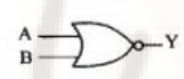
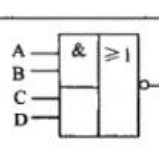
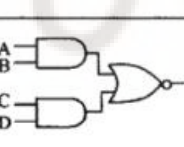
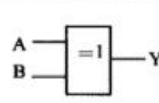
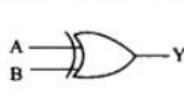
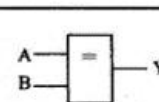
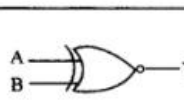
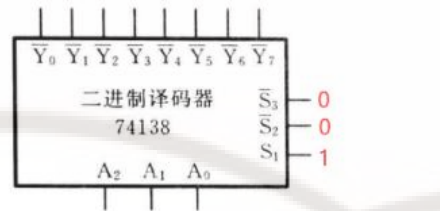


- 1、 $A + A \cdot B = A$ $A \cdot (A + B) = A$ 右边有自己，整个消掉
- 2、 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$ 右边有反变量，只能消反变量
- 3、 $A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$
- 4、 反演：与或互换、01 互换、原反变量 **互换**，运算顺序不变
- 5、 对偶：与或互换、01 互换，原反变量 **不换**，运算顺序不变
- 6、 模为 n 的计数器需要 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个触发器来实现
- 7、 消除限象的方法：增加冗余项、接入滤波电路、加入选通脉冲
- 8、 与或式转与非式：取两次反打开一次
- 9、 典型时序逻辑电路（与之前状态有关）：寄存器、计数器、触发器、寄存器
- 10、 典型组合逻辑电路（与之前状态无关）：选择器、编码器、译码器
- 11、 PROM 是与阵列固定、或阵列可编程，而 PLA 是与和或阵列全可编程。
- 12、 总态相应序列：(输入，二次状态) **一直找到稳定的**

输出

名称	国标符号	国外流行符号
与		
或		
非		
与非		
或非		
与或非		
异或		
同或		



74138: 3-8译码器

一、 触发器

1. R-S 触发器（看 S， 不允许 11）

表 3.17 钟控 R-S 触发器功能表

R	S	Q^{n+1}	功能说明
0	0	Q	不变
0	1	1	置 1
1	0	0	置 0
1	1	d	不定

$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q$$

2. D 触发器（直接设置）

表 3.20 钟控 D 触发器的功能表

D	Q^{n+1}	功能说明
0	0	置 0
1	1	置 1

$$Q^{n+1} = D$$

3. J-K 触发器（看 J， 11 翻转）

表 3.23 钟控 J-K 触发器功能表

J	K	Q^{n+1}	功能说明
0	0	Q	不变
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\bar{Q}$	翻转

$$Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

4. T 触发器（翻不翻）

表 3.26 钟控 T 触发器功能表

T	Q^{n+1}	功能说明
0	Q	不变
1	$\bar{Q}$	翻转

$$Q^{n+1} = T\bar{Q} + \bar{T}Q = T \oplus Q$$

5. T' 触发器（就翻）

$$Q^{n+1} = \bar{Q}$$

二、 分析题

1. 组合逻辑电路

- 写输出函数表达式
- 化简表达式
- 列真值表
- 功能评述

2. 时序逻辑电路

- 输出函数和激励函数表达式
- 计算状态方程

表格法：电路次态真值表（触发器功能表）

表 5.3 次态真值表

输入 x	现 态 $y_2 y_1$	激励函数 $J_2 K_2 J_1 K_1$	次 态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$
0	0 0	0 0 1 1	0 1
0	0 1	1 1 1 1	1 0
0	1 0	0 0 1 1	1 1
0	1 1	1 1 1 1	0 0
1	0 0	1 1 1 1	1 1
1	0 1	0 0 1 1	0 0
1	1 0	1 1 1 1	0 1
1	1 1	0 0 1 1	1 0

代数法：电路次态方程组（触发器次态方程）

$$y^{n+1} = D = x_1 x_2 + x_1 y + x_2 y$$

c) 状态表和状态图

Mealy 型

表 5.6 状态表

现 态 $y_2 y_1$	次态/输出 ($y_2^{n+1} y_1^{n+1} / Z$)	
	$x=0$	$x=1$
0 0	00/0	01/0
0 1	10/0	01/0
1 1	00/0	01/0
1 0	00/0	01/1

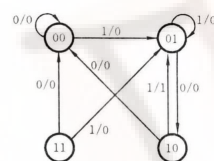


图 5.12 状态图

Moore 型

表 5.8 状态表

现 态 $y_2 y_1 y_0$	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1} y_0^{n+1}$		输出 Z
	$x=0$	$x=1$	
0 0 0	0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0 1 1	1
0 1 0	1 0 0	1 0 1	1
0 1 1	1 1 0	1 1 1	0
1 0 0	0 0 0	0 0 1	1
1 0 1	0 1 0	0 1 1	0
1 1 0	1 0 0	1 0 1	0
1 1 1	1 1 0	1 1 1	1

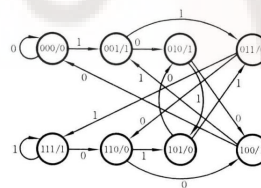


图 5.18 状态图

d) 功能评述

三、 设计题

1. 组合逻辑电路

- 建立问题的逻辑描述
- 求出逻辑函数的最简表达式
- 根据逻辑门进行逻辑函数变换
- 画出电路图

2. 时序逻辑电路

- 形成原始状态图和原始状态表
- 状态化简
- 状态编码
- 确定触发器数目和类型
- 确定激励函数和输出函数表达式（画激励函数真值表和输出函数真值表，卡诺图化简）

表 5.22 激励函数和输出函数真值表

输入和现态			激励函数				输出函数
x	y ₂	y ₁	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	Z
0	0	0	1	d	1	d	0
0	0	1	0	d	d	1	0
0	1	0	d	1	1	d	0
0	1	1	d	1	d	1	1
1	0	0	0	d	1	d	0
1	0	1	0	d	d	1	1
1	1	0	d	0	1	d	0
1	1	1	d	0	d	1	1

- 画出逻辑电路图